

刘奕萱

yixuan_liu1@brown.edu | (+86) 18669662539 | github.com/Ahhhh2016 | linkedin.com/in/yixuan-liu1/
求职方向: 计算机图形学 / 可视计算 / 渲染开发 / AI 应用开发

教育经历

布朗大学

计算机科学硕士, *Visual Computing* 方向

• 相关课程: 计算机图形学、计算机视觉、深度学习、人工智能

美国普罗维登斯

09/2023 - 12/2026 (预计)

西南交通大学

计算机科学与技术学士

四川成都

09/2019 - 07/2023

• GPA: 3.6/4.0; 二等奖学金 (前 5%); 中国大学生程序设计竞赛 2021 铜奖 (女子组)、四川省大学生程序设计竞赛银奖

专业技能

语言: C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Java, GLSL, SQL

图形学: OpenGL, Qt, Eigen, Three.js, WebGL/GLSL, Ray Tracing, Path Tracing, BRDF, Monte Carlo Sampling, Shadow Mapping, Post-processing

几何/仿真: Half-edge Mesh, Loop Subdivision, QEM, Isotropic Remeshing, Bilateral Denoising, BVH

工程: React, Vue3, Vite, Quarkus, Docker, Kubernetes, Redis, Git, CMake, OpenMP

图形学与可视计算项目

Physically-Based Monte Carlo Path Tracer

Brown CSCI 2240

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenMP / BVH / tinyobjloader

- 从零实现基于 Monte Carlo 的 path tracer, 递归求解 rendering equation, 支持 soft shadows、color bleeding、caustics、mirror reflection 与 dielectric refraction。
- 实现 next event estimation、adaptive Russian Roulette、cosine-weighted hemisphere sampling 与 Phong-lobe importance sampling, 降低采样方差。
- 支持 Lambertian、normalized Phong glossy、ideal mirror、dielectric refraction 四类 BRDF; 使用 OpenMP 动态行调度与 BVH 加速求交。

Half-Edge Mesh Geometry Processing Toolkit

Brown CSCI 2240

C++17 / Eigen / Qt 6 / Half-edge Mesh / tinyobjloader

- 基于自定义 half-edge 结构实现 OBJ 读写、Loop subdivision、QEM simplification、isotropic remeshing 与 bilateral mesh denoising。
- 使用 directed halfedge 与 undirected edge 哈希索引, 使 edge flip/split/collapse 达到均摊 $O(1)$ 访问与局部更新。
- 编写 11 项 mesh invariant validator, 覆盖 twin/next 一致性、one-ring 拓扑、edge-halfedge 映射等, 降低复杂几何操作错误。

Interactive ARAP Mesh Deformation

Brown CSCI 2240

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenGL / SimplicialLLT / SVD

- 实现 ARAP surface modeling, 支持实时 anchor/drag 顶点并保持局部刚性; 通过 SVD 求解 best-fit rotation, 再解 sparse linear system 更新位置。
- 对 fixed anchors 后的 reduced Laplacian 做 Cholesky 预分解与缓存, 拖拽中复用 factorization, 提升交互帧率; 在 teapot、armadillo、peter.obj 等网格上验证。

Real-Time FEM Soft-Body Simulation

Brown CSCI 2240

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenMP / Tetrahedral FEM

- 基于四面体网格实现实时 deformable solid simulation, 支持 StVK elasticity、viscous damping、gravity、ground/sphere collision 与鼠标拖拽交互。
- 每帧计算 deformation gradient、Green strain 与 stress, 使用 explicit midpoint method 推进; 设计 penalty force + position projection 两阶段接触处理。

Tea for Two - Flight Edition

实时图形学 Final Project

C++17 / OpenGL / GLSL / Qt / Perlin Noise / Shadow Mapping

- 构建第一人称实时飞行体验, 包含 procedural terrain/water、cartoon-space、portal rendering 与 stylized post-processing。
- 实现 geometry pass、shadow pass 与后处理链路; 使用 light-space depth map + PCF 生成阴影, 用 GLSL 参数化 toon、edge outline、fog、motion blur 等效果。

实习与创业经历

联合国贸易与发展会议 - ASYCUDA

瑞士日内瓦

软件开发实习生

05/2024 - 11/2024

- 使用 Quarkus 开发 Java 后端微服务, 基于 Vue 3 实现高复用前端组件, 并参与 Docker/Kubernetes 容器化部署与 CI/CD 流程。
- 基于 JasperReports 实现 PDF 报表导出, 对接模板与业务数据; 优化 i18n 多语言映射, 将 JSON 配置迁移为后端 entity annotation 驱动。

美团

中国北京

运维开发实习生

04/2025 - 06/2025

- 参与跨地域防灾调研与稳定性运营, 梳理故障场景和保障方案; 编写日常告警提示脚本, 辅助监控告警与日志排查流程。

梦搭 AI

远程

联合创始人 / 全栈开发

07/2025 - 至今

- 参与从 0 到 1 搭建前后端分离的 AI 智能简历平台, 支持简历编辑、AI 辅助生成、PDF 导出、JWT 认证与后台数据分析, 累计服务 200+ 用户。
- 使用 React + TypeScript + Vite + Tailwind 实现编辑器与交互状态管理; Flask + SQLAlchemy 提供 REST API, 并对接 Coze 工作流做简历诊断与经历生成。

技术写作与其他项目

- 维护个人网站与《茶余饭后图形学》中文教程, 覆盖 2D graphics、颜色表示、图像存储、卷积与傅立叶变换等主题。
- 其他项目: Stippling Studio、Monster Mash Reproduction、A Small Firework、PomoKanban 等。